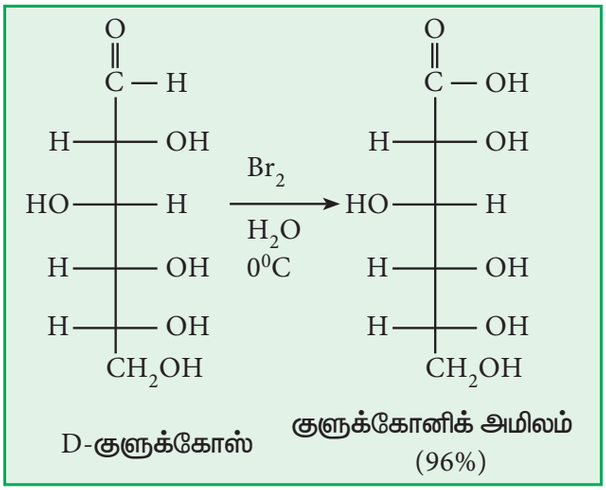
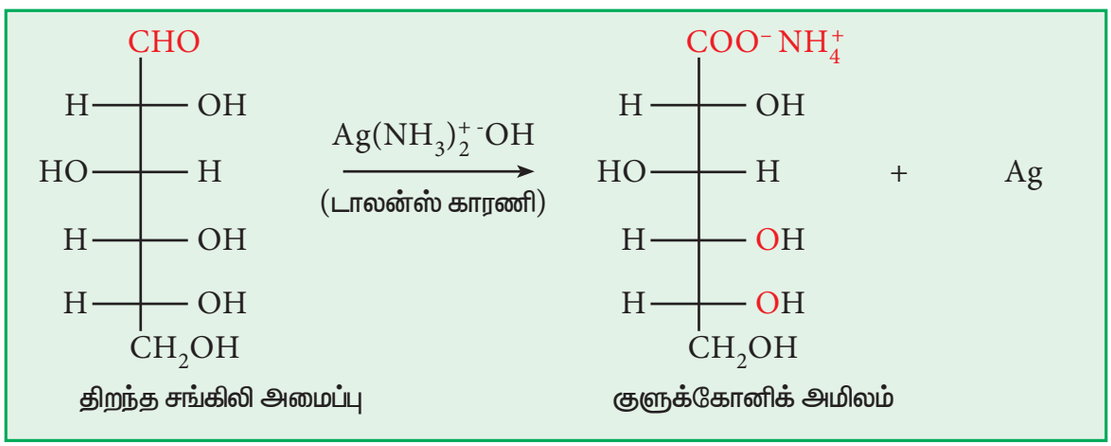


b. ஃபிரக்டோஸ், வலிமைகுறை ஆக்ஸிஜனேற்றிகளால் ஆக்ஸிஜனேற்றமடைவதில்லை. ஆனால் அடர் HNO_3 போன்ற வலிமை மிகு ஆக்ஸிஜனேற்றிகள், ஃபிரக்டோஸை சிதைத்து டிரைஹைட்ராக்ஸி குளுட்டாரிக், குளுட்டாரிக் மற்றும் கிளைக்காலிக் அமிலமாக மாற்றுகின்றன.

c. புரோமின் நீர் போன்ற வலிமை குறைந்த ஆக்ஸிஜனேற்றிகளால் காலக்டோஸ் ஆக்ஸிஜனேற்றமடைந்து காலக்டானிக் அமிலம் கிடைக்கிறது. இது அடர் $\mathbf{HNO_3}$ போன்ற வலிமை மிகு ஆக்ஸிஜனேற்றிகளுடன் காலக்டாரிக் அல்லது மியுகிக் அமிலத்தை தருகிறது.இந்த அமிலம் நீரில் கரைவதில்லை, எனவே இவ்வினை காலக்டோஸ் கண்டறியும் சோதனையாக பயன்படுகிறது. இதை $\mathbf{O_2}$ / **Pt-C** கொண்டு ஆக்ஸிஜனேற்றம் செய்யும்போது (குளுக்கோஸில் உள்ளதை போலவே, **–CHO** தொகுதியை ஐசோபுரப்பலிடின் தொகுதியாக மாற்றி பாதுகாத்த பிறகு) காலக்டூரானிக் அமிலத்தை தருகிறது.

vi. டாலன் வினை கரணியுடன் வினை:

குளுக்கோஸ் மற்றும் ஃபிரக்டோஸ் ஆகிய இரண்டும், டாலன் வினை கரணியை வெள்ளி ஆடியாக (silver mirror) ஒடுக்குகின்றன.



vii. ஃபெல்லிங் கரைசலுடன் வினை:

குளுக்கோஸ் மற்றும் ஃபிரக்டோஸ் ஆகிய இரண்டும், ஃபெல்லிங் கரைசலை சிவப்புநிற குப்ரஸ் ஆக்சைடாக ஒடுக்குகின்றன.

Unit 5_127-159.indd 140 11/06/18 6:12 PM